

## CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CALIBRATION CERTIFICATE

Certificado N°

J0031025

### DATOS DEL EQUIPO

|                                                       |                       |                               |              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>EQUIPO:</b><br>Device                              | INCUBADORA PEDIATRICA | <b>MARCA:</b><br>Brand        | BNG MEDICAL  |
| <b>MODELO:</b><br>Model                               | ECOLA 3000            | <b>SERIE:</b><br>Serial       | A0201518246N |
| <b>Inventario Institución:</b><br>Institute Inventory | 572792                | <b>UBICACIÓN:</b><br>Location | NEONATOS     |

### PATRONES UTILIZADOS

| Equipo                    | Marca            | Modelo | Serie    | Fecha de calibración |
|---------------------------|------------------|--------|----------|----------------------|
| ANALIZADOR DE INCUBADORAS | FLUKE BIOMEDICAL | INCU   | 60501110 | 2025-09-10           |

### CONDICIONES DE LA MEDICIÓN

|                                                      |                    |                                                  |            |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------|
| <b>Fecha Recepción:</b><br>Date of Receipt           | 2025-10-01         | <b>Fecha Calibración:</b><br>Date of Calibration | 2025-10-01 |
| <b>TEMPERATURA Inicial:</b><br>Temperature           | 26 °C              | <b>Final:</b><br>End                             | 26,4 °C    |
| <b>HUMEDAD Rel. Inicial:</b><br>Humidity             | 57 %               | <b>Final:</b><br>End                             | 57 %       |
| <b>Lugar de Calibración:</b><br>Place of Calibration | HOSPITAL SAN JORGE |                                                  |            |

### DATOS DE LA INSTITUCIÓN

|                                    |                                  |                          |                                     |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>INSTITUCIÓN:</b><br>Institution | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE |                          |                                     |
| <b>TELÉFONO:</b><br>Telephone      | (606)3119058                     | <b>CIUDAD:</b><br>City   | PEREIRA                             |
| <b>DIRECCIÓN:</b><br>Address       | CRA 4 # 24-88                    | <b>Correo:</b><br>E-mail | coordinacion.biomedicos@husj.gov.co |

COD: PS-FO002 - VERSION 01

Elaboró

  
**JORGE CARDONA IDARRAGA**  
Metrologo  
Metrologist

Revisó

  
**MARTÍN LOPEZ BALLESTEROS**  
Coordinador de Prestación de Servicios  
Service Delivery Coordinator

## NOTAS ACLARATORIAS

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de Coodesuris  
This certificate must not be partially or totally reproduced, except with Coodesuris permission.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.  
The results of this certificate refer to the moment and condition in which the measurements were made.

El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.  
The issuing laboratory assumes no responsibility to the misuse of the calibrated instruments.

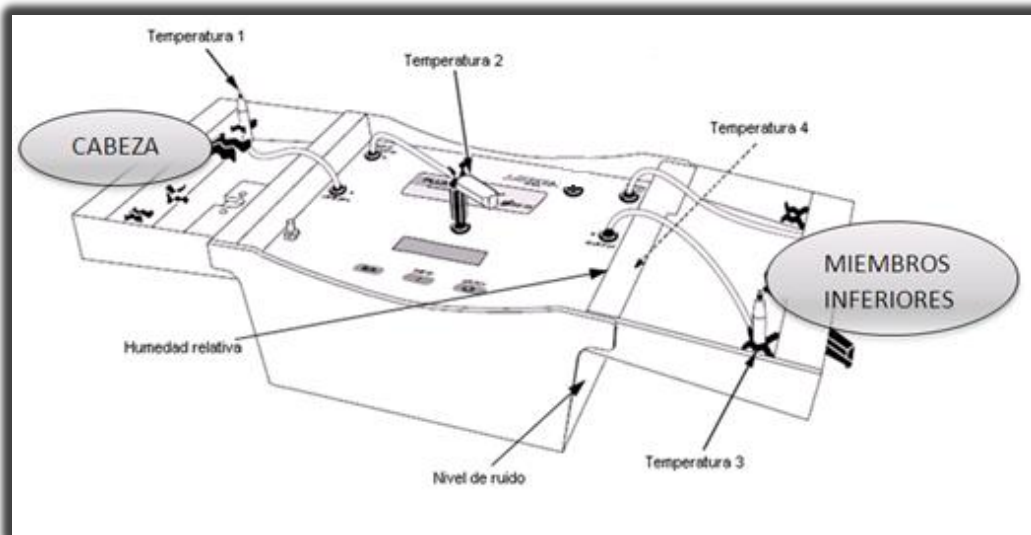
El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados  
The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriate intervals.

La calibración se realiza por el método de comparación con un patrón de referencia  
Calibration is performed by the method of comparison with a reference pattern

La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura  $k=2$   
The calibration uncertainty has been estimated with a confidence level of 95% using a coverage factor  $k = 2$

El error máximo permitido es tomado de: NTC-IEC60601-2-19  
The maximum error allowed is taken from: NTC-IEC60601-2-19

## RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

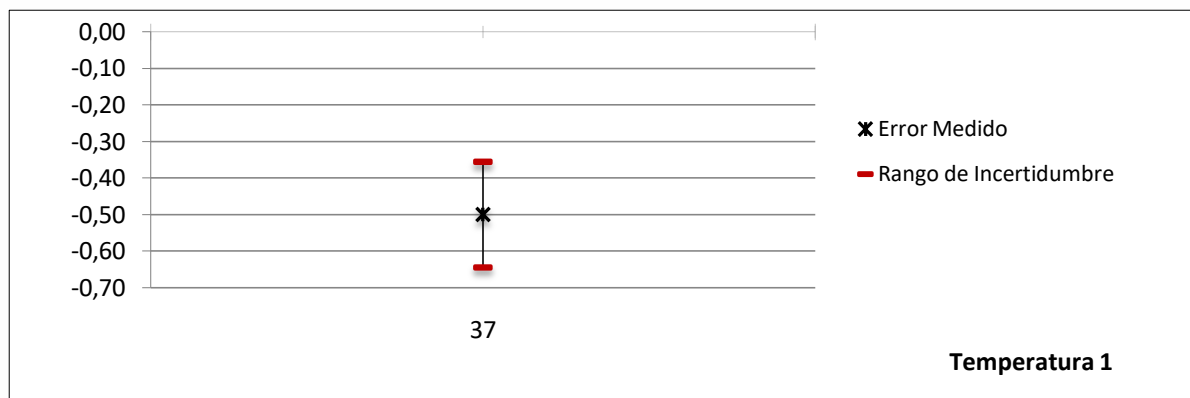


UBICACIÓN DE LOS SENSORES DEL EQUIPO PATRÓN DE CALIBRACIÓN Y SU DISPOSICIÓN EN  
ANALOGÍA CON EL POSICIONAMIENTO DEL PACIENTE EN EL EQUIPO BAJO PRUEBA

EL SENSOR A PIEL DEL EQUIPO BAJO PRUEBA (SI APLICA) SE UBICA SOBRE EL SENSOR DE TEMPERATURA 2 DEL  
EQUIPO PATRÓN DE CALIBRACIÓN

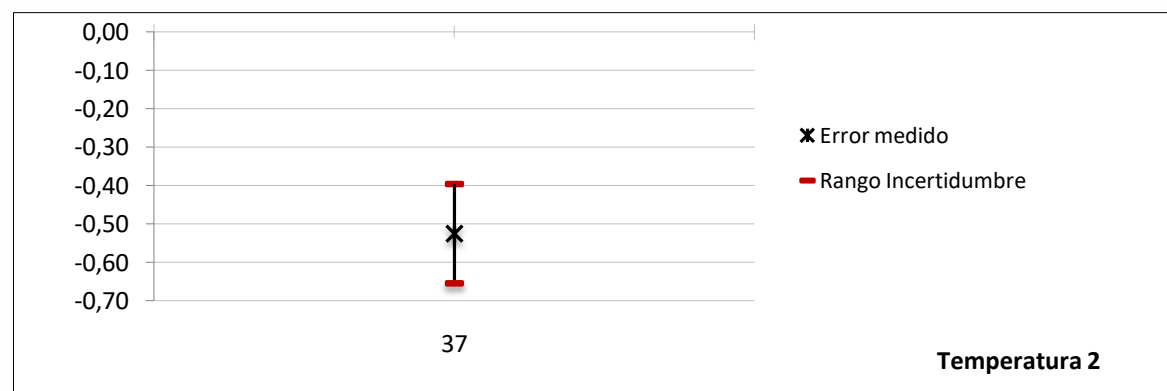
TEMPERATURA 1

| Valor de Referencia<br>(EQUIPO BAJO PRUEBA) | Medición Promedio<br>(EQUIPO PATRÓN) | ERROR | Incertidumbre<br>Expandida |      | Unidad de la<br>Medición |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------|----------------------------|------|--------------------------|
| 37                                          | 36,50                                | -0,50 | ±                          | 0,14 | °C                       |



TEMPERATURA 2

| Valor de Referencia<br>(EQUIPO BAJO PRUEBA) | Medición Promedio<br>(EQUIPO PATRÓN) | ERROR | Incertidumbre<br>Expandida |      | Unidad de la<br>Medición |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------|----------------------------|------|--------------------------|
| 37,00                                       | 36,48                                | -0,52 | ±                          | 0,13 |                          |



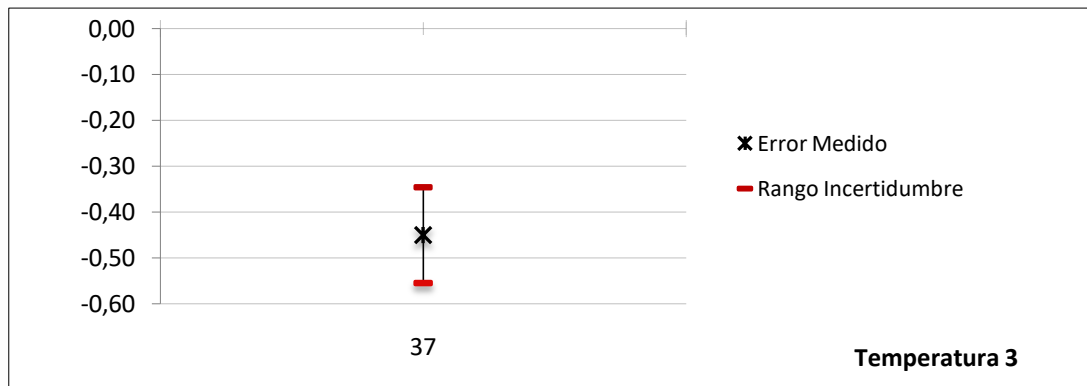
TEMPERATURA SENSOR DE PIEL

| Valor de Referencia<br>(EQUIPO PATRÓN) | Medición Promedio<br>(EQUIPO BAJO PRUEBA) | ERROR | Incertidumbre<br>Expandida |      | Unidad de la<br>Medición |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------|----------------------------|------|--------------------------|
| 36,48                                  | 36,40                                     | -0,08 | ±                          | 0,09 |                          |

Unidad de la  
Medición

### TEMPERATURA 3

| Valor de Referencia<br>(EQUIPO BAJO PRUEBA) | Medición Promedio<br>(EQUIPO PATRÓN) | ERROR | Incertidumbre<br>Expandida |      | Unidad de la<br>Medición |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------|----------------------------|------|--------------------------|
| 37                                          | 36,55                                | -0,45 | ±                          | 0,10 |                          |



### TEMPERATURA BASE

| Valor de Referencia<br>(EQUIPO BAJO PRUEBA) | Medición Promedio<br>(EQUIPO PATRÓN) | ERROR | Incertidumbre<br>Expandida |      | Unidad de la<br>Medición |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------|----------------------------|------|--------------------------|
| 37                                          | 36,75                                | -0,25 | ±                          | 0,10 |                          |

### HUMEDAD RELATIVA

| Valor de Referencia<br>(EQUIPO BAJO PRUEBA) | Medición Promedio<br>(EQUIPO PATRÓN) | ERROR | Incertidumbre<br>Expandida |      | Unidad de la<br>Medición |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------|----------------------------|------|--------------------------|
| 70                                          | 70,5                                 | 0,45  | ±                          | 2,09 |                          |
|                                             |                                      |       |                            |      | %                        |

### NIVEL DE RUIDO

| Medición Promedio | Incertidumbre<br>Expandida |      | Unidad de la<br>Medición |
|-------------------|----------------------------|------|--------------------------|
| 55,5              | ±                          | 1,50 |                          |
|                   |                            |      | dB                       |

### FIN DEL CERTIFICADO